



UFR SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

M2 RS-GL
TP Internet des Objets
Fiche de TP N° 5

Thème – Simulation d’une maison intelligente

Scénarios de simulation de la maison connectée :

Différents scénarios vont être présentés dans la maison connectée avec la Home Gateway et avec la MCU

Activité 1 : Configuration du système de détection de Dioxyde de carbone CO2

Ce système utilise la passerelle domestique (Home Gateway)

Les étapes de configuration :

A/ Configuration de la passerelle domestique (Home Gateway)

- Ajouter une passerelle domestique : Choisir network devices, puis sur Wireless devices. Sélectionner le périphérique Home Gateway
- Configuration du système de commande à distance (wifi) changer le SSID en ‘SystmeCO2’, et pour la sécurité cliquer sur WPA2- PSK et taper ‘passer123’, Figure1

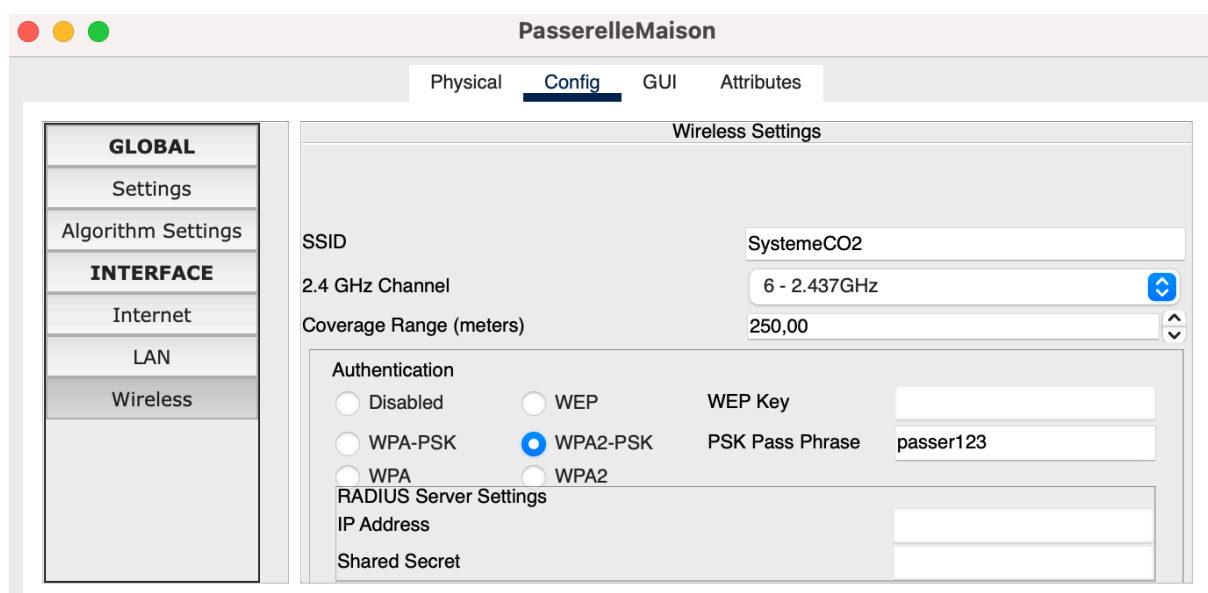


Figure 1 : configuration de la Gateway ou passerelle

B/ Configuration du récepteur distant :

Pour configurer le laptop ou le smartphone à distance, il faut suivre les étapes suivantes :

- Ajouter le Laptop ou le smartphone pour le Laptop le mettre en fonction l'interface Wifi 'Linksys-WPC300N'.
- Configurer le réseau wifi à se connecter (SSID et mot de passe) .

Déploiement et configuration du système de détection de Dioxyde de carbone CO2

Après la configuration du Home Gateway et le Laptop ou Tablette (smartphone) ajouter les périphériques : le ventilateur, la fenêtre et le détecteur Dioxyde de carbone (Fan, Window et Carbon Dioxide Detector) Figure 2.

- Cliquer sur 'Advanced' et sur 'I/O Config 'et dans la fenêtre qui apparaît changer le Network adapté au 'PT-IOTNM-1W' et fermer la fenêtre.
- Dans les paramètres de configuration, le réseau SystemeCO2 doit figurer dans la zone SSID passer123 dans WPA2-PSK figure

Pour le capteur de Dioxyde Carbone au réseau sans fil, on doit faire la même procédure comme le ventilateur.

- Vérifier que le serveur DHCP est sélectionné dans les paramètres de configuration IP. De plus, vérifier que les appareils IoT ont été bien enregistrés dans le serveur IoT de la gateway.

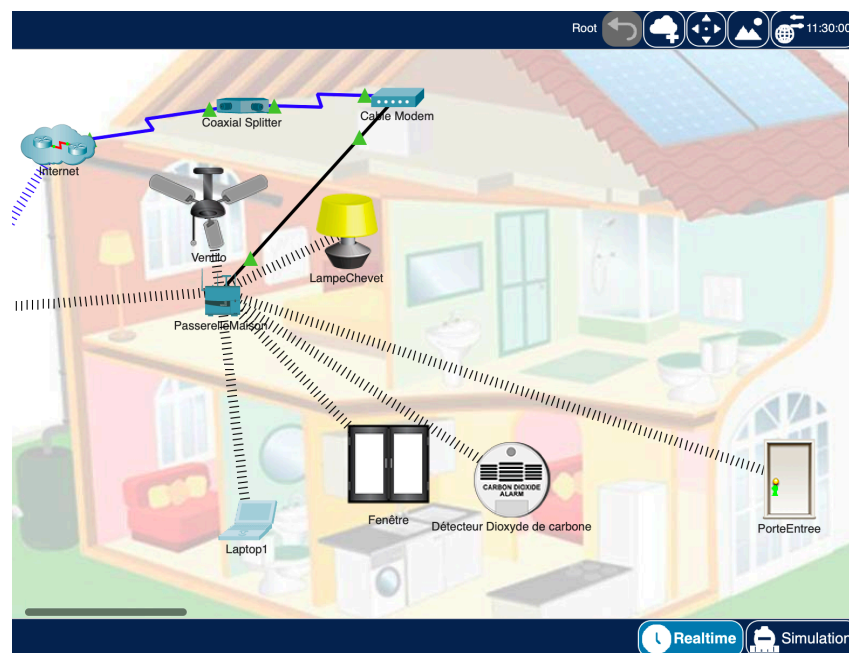


Figure 2 : topologie d'un système de détection CO2 dans une maison intelligente

Sur le Laptop et dans 'Desktop' choisir sur 'Web Browser'. Dans la fenêtre qui apparaît, on clique sur la l'adresse IP de de la passerelle(Gateway) puit sur 'Go '.

Définition de l'Algorithme de fonctionnement de notre système

Les Conditions de marche et arrêt du système sont configurer de la manière suivante :

Donner un nom à l'action qui ouvre la fenêtre (fenêtre open) et fermer la fenêtre (Fenêtre close) puis mettre les conditions avec la commande "IF" (voir figure 3)

IF 'Carbon Dioxide' > 0.15 then 'fenêtre' 'on' to 'true'.

IF 'Carbon Dioxide' < 0.15 then 'fenêtre' 'on' to 'false'.

Cliquer sur 'Add' puis ajouter la condition pour le fonctionnement de ventilateur.

IF 'Carbon Dioxide' > 0.15 then 'ventilateur' 'on' to 'High'.

IF 'Carbone Dioxide' < 0.15 then 'ventilateur' 'on' to 'off'.

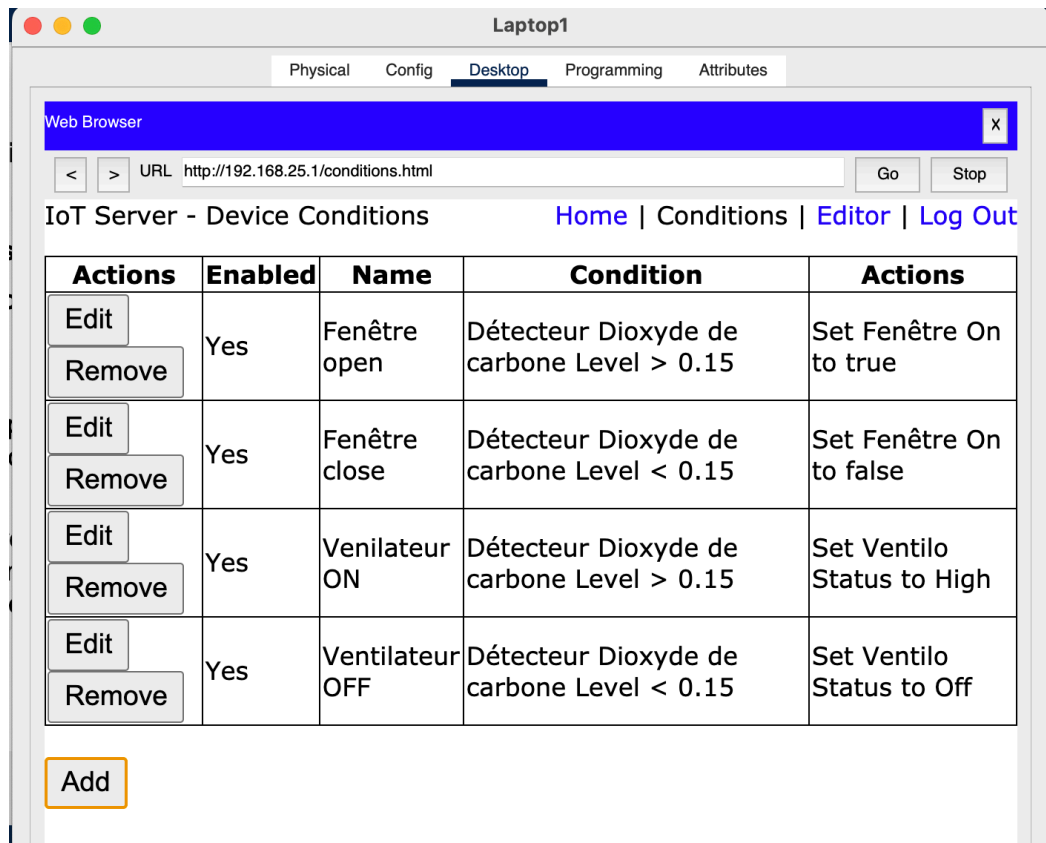


Figure 3 : tableau de définition de l'algorithme de fonctionnement du système détection de CO2

Test de fonctionnement :

1- Niveau du Dioxyde du Carbone < 0.15

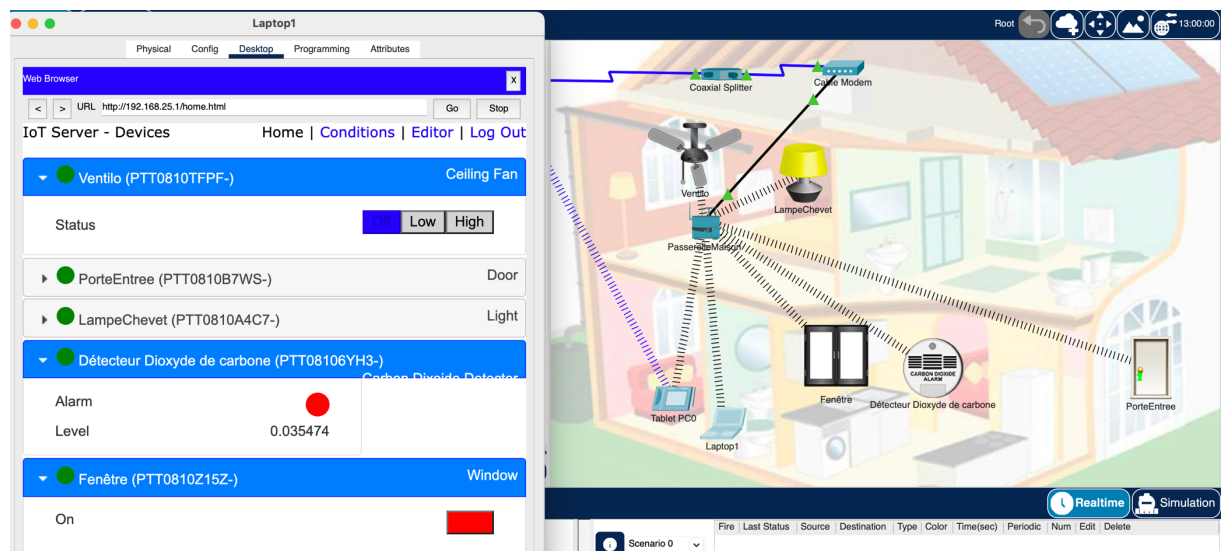


Figure 4 : Système de détection de CO2 au repos : Fenêtre fermé et Ventilator à l'arrêt avec un niveau du Dioxyde du Carbone < 0.15

2- Niveau du Dioxyde du Carbone > 0.15

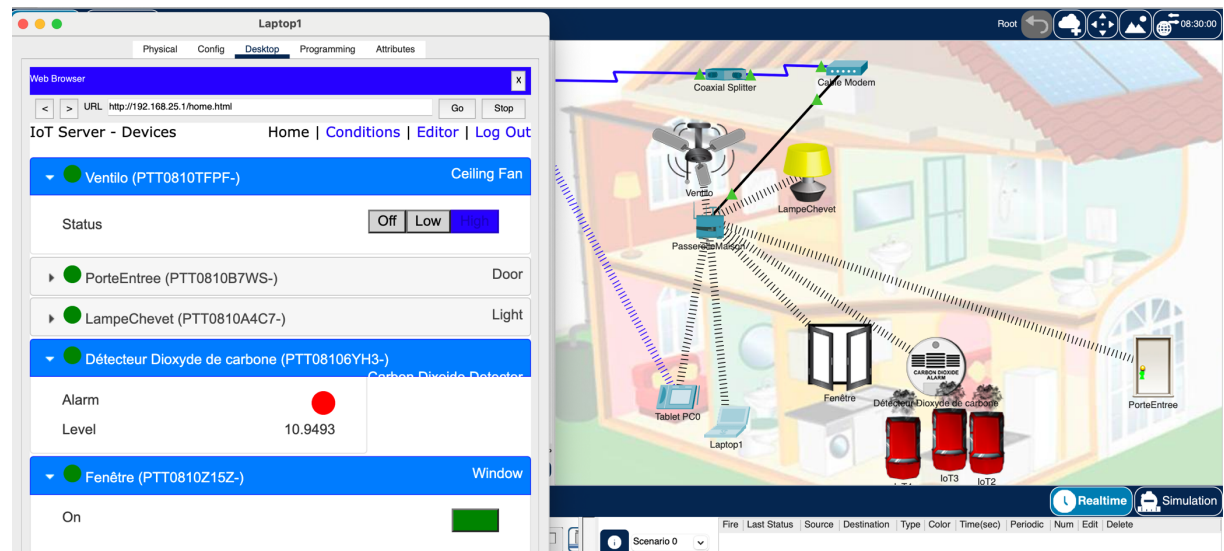


Figure 5 : Système de détection de CO2 en marche : Fenêtre ouverte et Ventilateur en marche avec un niveau du Dioxyde du Carbone > 0.15